Day-01 Topic

১. আর্ডুইনো কি?

২. কিভাবে কাজ করে?

৩. এর হার্ডওয়্যার পরিচিতি

৪. পিন কনফিগারেশন

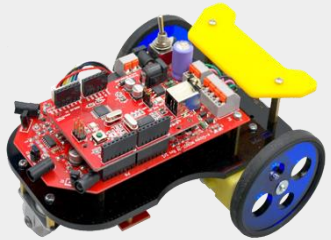
৫. আর্ডুইনো ফ্যামিলি



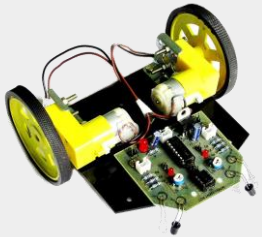
Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

Applications

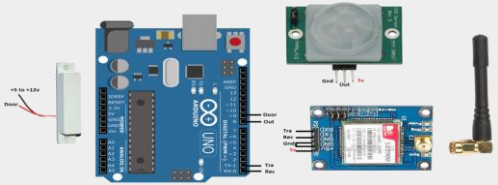
- অলিম্পিয়াড প্রোজেক্ট
- হোম অটোমেশন
- লাইন ফলোয়ার রোবট
- RC কার
- GSM/GPS
- বাসাবাড়ির পাম্প অটোমেটিক
- ছাদের বাগানে অটোমেটিক পানি সেচ করা
- রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে সুইচ অন/অফ
- চোর যাতে ঢুকতে না পারে অ্যালার্ম তৈরি
- রাস্তার লাম্প পোস্ট অটোমেটিক অন/অফ
- স্মার্ট রোবট তৈরি
- IOT বেইজড হোম অটোমেশন







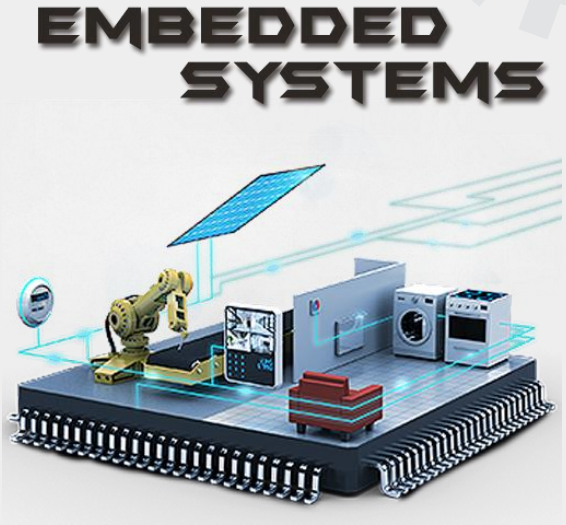




Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

Embedded System

- স্পেসিফিক কাজ সম্পাদন করে।
- উদ্দেশ্য হচ্ছে ম্যানেজ করা, মনিটর করা এবং কন্ট্রোল করা।
- ওভেন, ওয়াশিং মেশিন



Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

Microcontroller Vs Microprocessor

• মাইক্রোকন্ট্রোলার হচ্ছে ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট যা স্পেসিফিক কাজ সম্পাদন করে।	• মাইক্রোপ্রসেসর হচ্ছে জেনারেল পারপাস ডিভাইস যা বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করে।
• RAM, ROM, I/O পোর্ট একটি সিঙ্গেল আইসির মধ্যে থাকে।	• RAM, ROM, I/O পোর্ট আলাদা যুক্ত করতে হয়।
• হোম অ্যাপলায়েন্স, অটোমোটিভ, ইন্ডাস্ট্রিয়াল অটোমেশন।	• ডেস্কটপ, ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন, সার্ভার।
• সস্থা।	• দামী।

Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

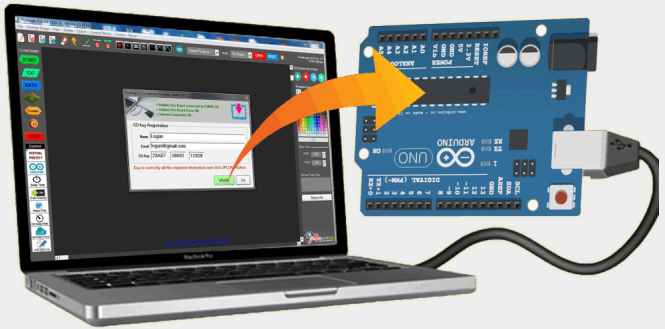
Starting Arduino

১. আর্ডুইনো বোর্ড, ইউএসবি ক্যাবল এবং ব্রেডবোর্ড।

২. আর্ডুইনো শিল্ড, সেন্সর, মোটর ইত্যাদি।

৩. Arduino.cc তে সব ইনফর্মেশন আছে।

৪. আর্ডুইনো লাইব্রেরি এভাইলেবল।





Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

Arduino Hardware

ডিজিটাল পিন

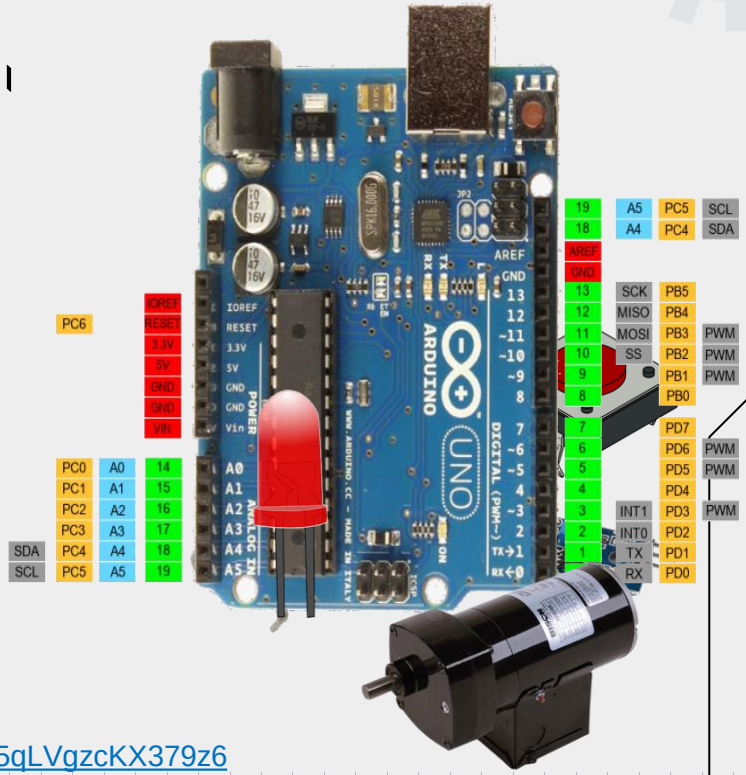
০~১৩ পর্যন্ত মোট ১৪ টি পিন হচ্ছে ডিজিটাল পিন।

পিনগুলো মাইক্রোকন্ট্রোলার ATMEGA 328p তে কানেক্টেড।

বিভিন্ন ইনপুট ডিভাইস যেমন সুইচ, সেন্সর থেকে সিগন্যাল রিড করতে পারে।

ডিজিটাল পিনগুলো আউটপুট হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

আউটপুটে ৫ ভোল্ট অথবা ০ ভোল্ট পাওয়া যায়।



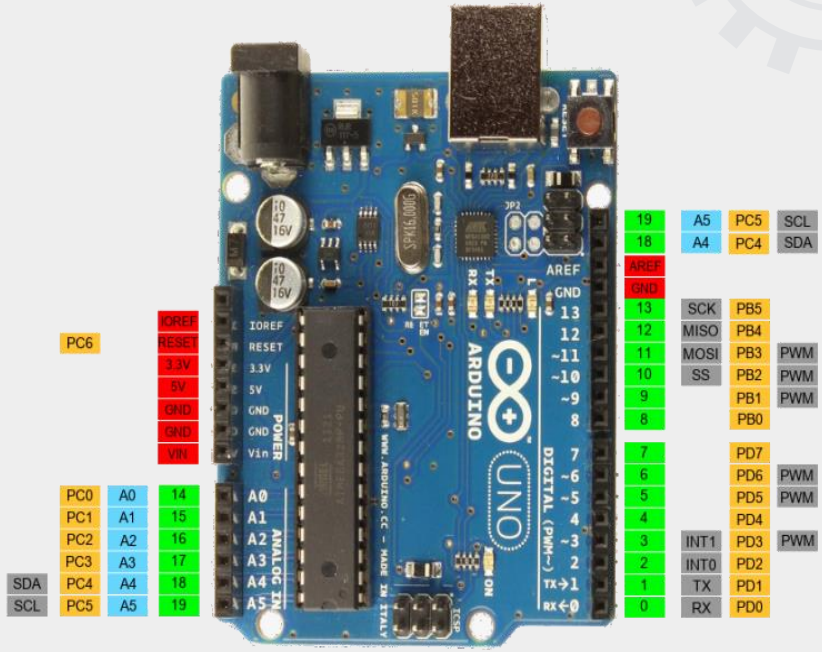
Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

Arduino Hardware

PWM পিন

পিন ৩, ৫, ৬, ৯, ১০ এবং ১১ হচ্ছে পালস ওয়িথ মডুলেশন (PWM)।

এই পিনগুলো ০~৫ ভোল্টের মাঝামাঝি কোন ভোল্টেজকে এডজাস্ট করে।



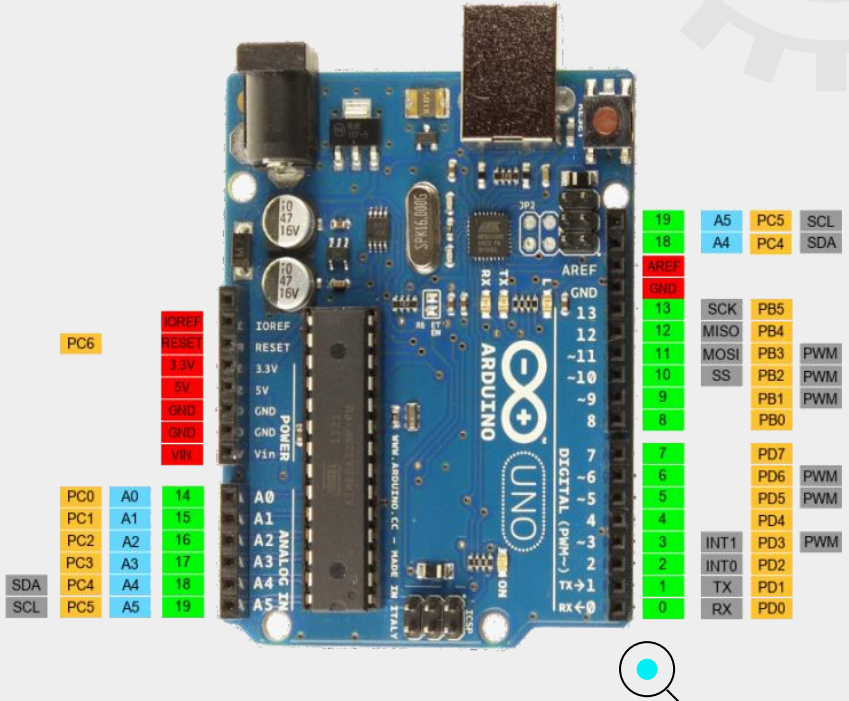
Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

Arduino Hardware

রিসিভ-ট্রান্সমিট পিন

পিন ০ হচ্ছে রিসিভার বা Rx এবং পিন ১ হচ্ছে ট্রান্সমিটার বা Tx।

আর্ডুইনো এবং কম্পিউটারের কমিউনিকেশন এই দুটি পিন দিয়ে ডাটা আদান-প্রদান করে।



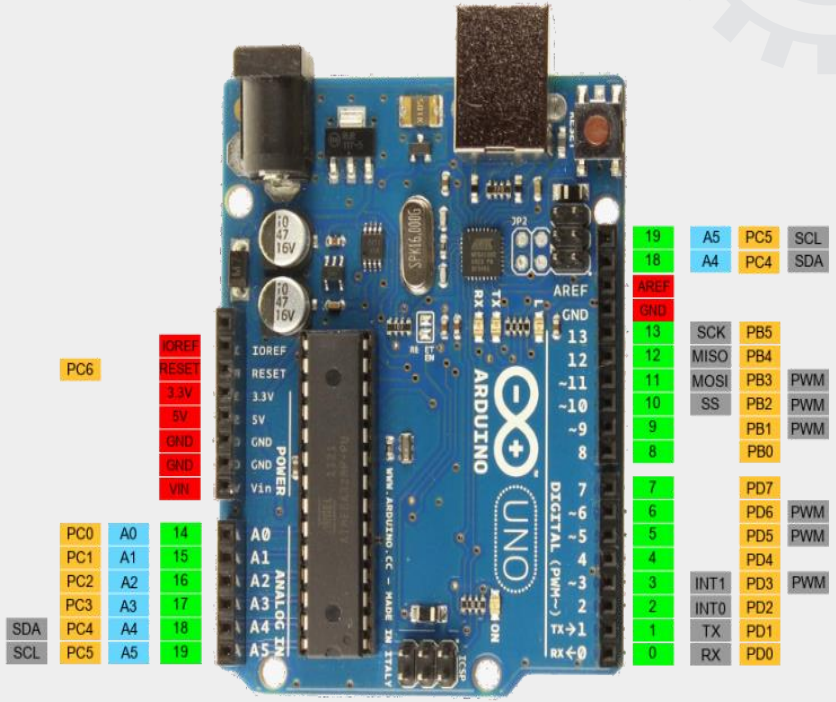
Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

Arduino Hardware

রিসিভ-ট্রান্সমিট এলইডি

কম্পিউটার ও আর্ডুইনোর সাথে যখন কমিউনিকেশন হয় তখন এই রিসিভ-ট্রান্সমিট এলইডি ব্লিঙ্কিং করে।

রিসিভ (Rx) এবং ট্রান্সমিট(Tx) এলইডি ব্লিংকিং না করলে কমিউনিকেশন হয়না।



Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

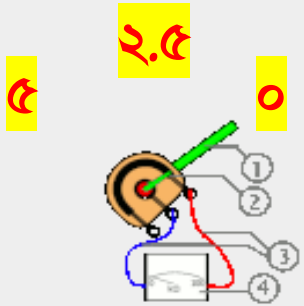
Arduino Hardware

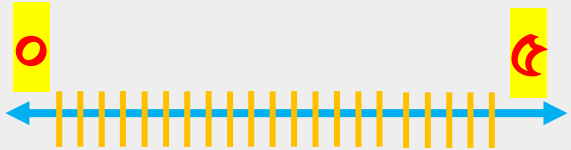
অ্যানালগ পিন

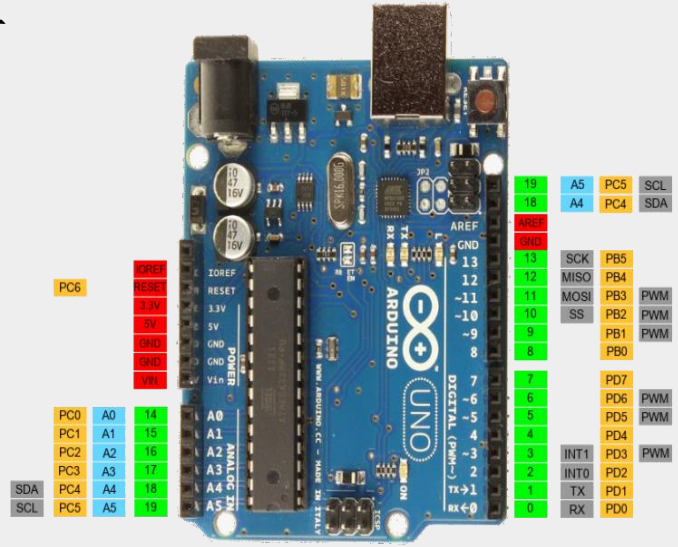
A0, A1, A2, A3, A4 এবং A5 এই ছয়টি অ্যানালগ পিন।

সেন্সরঃ টেম্পারেচার, হিউমিডিটি, মোশন, ডিসটেন্স, ভলিউম এগুলোর অ্যানালগ সিগন্যাল বুঝতে পারে।

অ্যানালগ টু ডিজিটাল কনভার্সন(ADC) করে।







Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

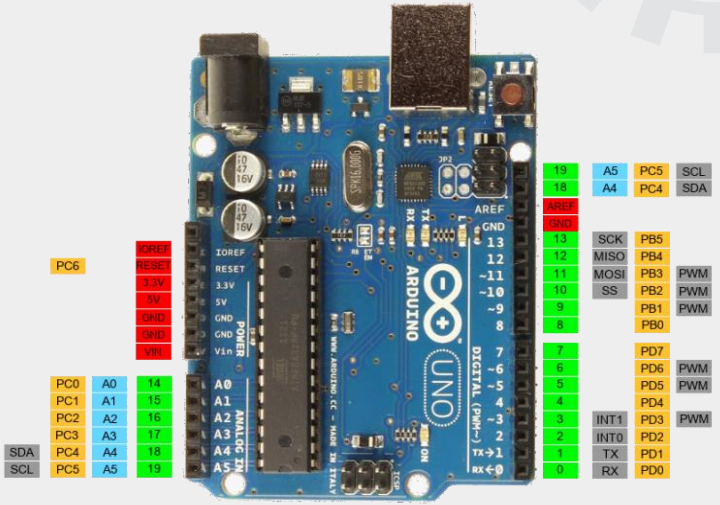
Arduino Hardware

ভোল্টেজ পিন

USB ক্যাবলের মাধ্যমে ল্যাপটপ থেকে আর্ডুইনোতে কানেক্ট করলে ৩.৩ ভোল্ট এবং ৫ ভোল্ট মার্ক করা পিনে ভোল্টেজ পাওয়া যায়।







Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

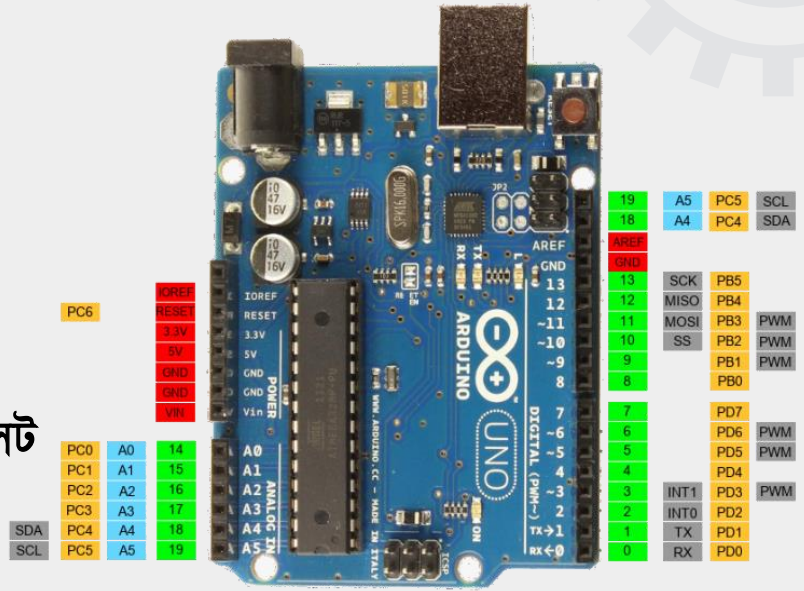
Arduino Hardware

রিসেট বাটন

রিসেট বাটন প্রেস করলে আর্ডুইনো প্রথম থেকে প্রোগ্রাম পড়া শুরু করে।

রিসেট বাটন প্রেস করলে প্রোগ্রাম মুছে যায়না।

Reset লেখা পিনে ০ ভোল্ট দিলেও আর্ডুইনো রিসেট হয়।



Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

Arduino Hardware

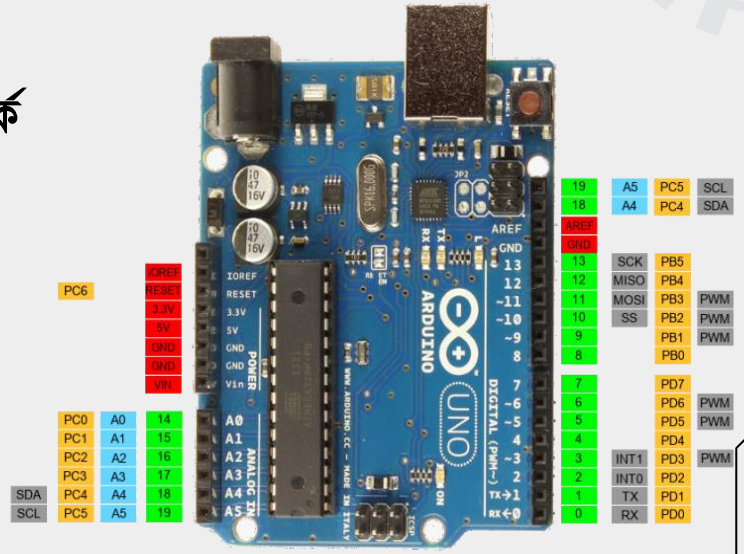
গ্রাউন্ড পিন

এতে তিনটি গ্রাউন্ড পিন আছে যা GND নামে মার্ক করা।

পাওয়ার-অন এলইডি

পাওয়ার সাপ্লাই কানেক্ট করলে এই এলইডি অন হয়।

পিসি থেকে ইউএসবি ক্যাবল বা এডাপ্টার দিয়ে পাওয়ার দেওয়া হয়।



Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6
Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

Arduino Family

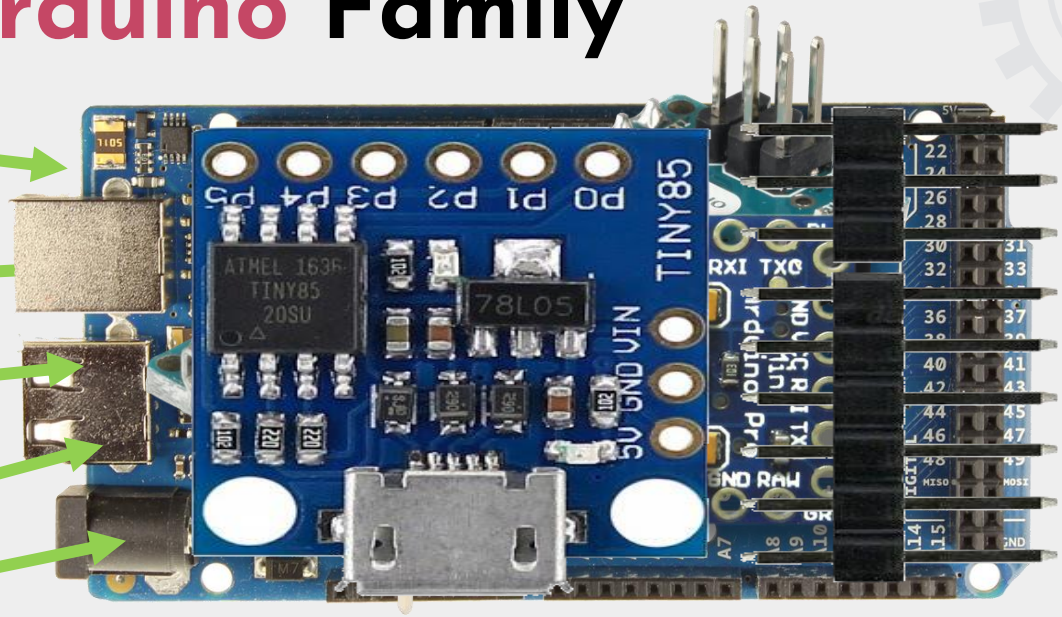
১. Arduino UNO

২. Arduino Mega

৩. Arduino Nano

৪. Arduino Pro Mini

৫. ATtiny85

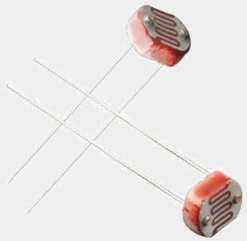


Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

Sensors

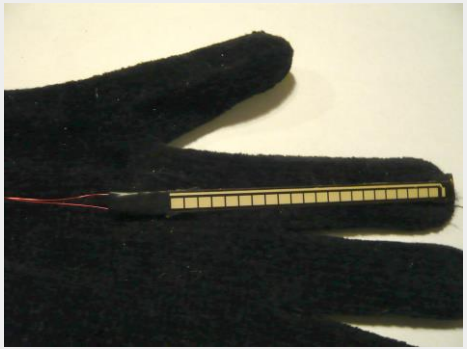
LDR

- লাইট ডিপেন্ডেন্ট রেজিস্টর



Flex Sensor

- কোন বস্তু কতটুকু বাঁকানো হয়েছে নির্ণয় করে



Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

Sensors

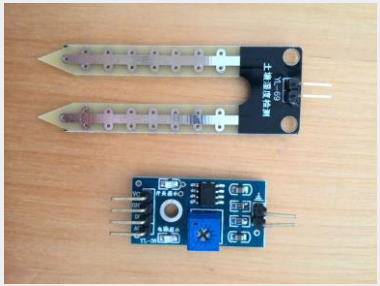
Tilt Sensor

- বস্তু স্থির আছে নাকি ধাক্কা দিয়েছে
- ভাইব্রেশন হচ্ছে কিনা



Soil Moisture Sensor

- মাটিতে পানির পরিমাণ



Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

Sensors

RTD

- PT-100



Thermistor

- NTC- তাপমাত্রা বাড়লে রেজিসটেন্স কমে
- PTC- তাপমাত্রা কমলে রেজিসটেন্স বাড়ে



Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

Sensors

SST Liquid Level Sensor



- ভিন্ন ভিন্ন উচ্চতায় পানির লেভেল পরিমাপ করে

Water Droplet Sensor



- ভেজা অবস্থায় সার্কিট ক্লোজড হয়।

Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

Sensors

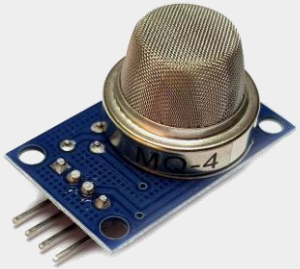
Strain Gauge Sensor

- কোন কিছু যদি টানা হয় রেজিসটেন্স পরিবর্তন হয়।



Gas Sensor

- বিভিন্ন গ্যাস শনাক্ত করতে পারে
- MQ-X



Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

Sensors

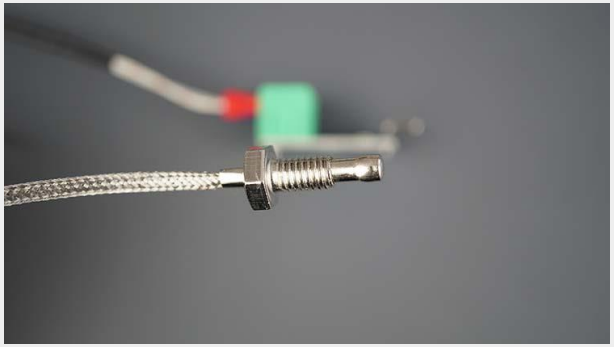
LM-35

- 0~5V , 50~150 DegC



Thermocouple

- মিলিভোল্ট জেনারেট করে



Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

Sensors

Accelerometer

Gyroscope

Piezo Sensor

Hall Effect Sensor

Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

Sensors

Sonar

PIR

LIDER

Barometric Pressure Sensor

DHT

IR

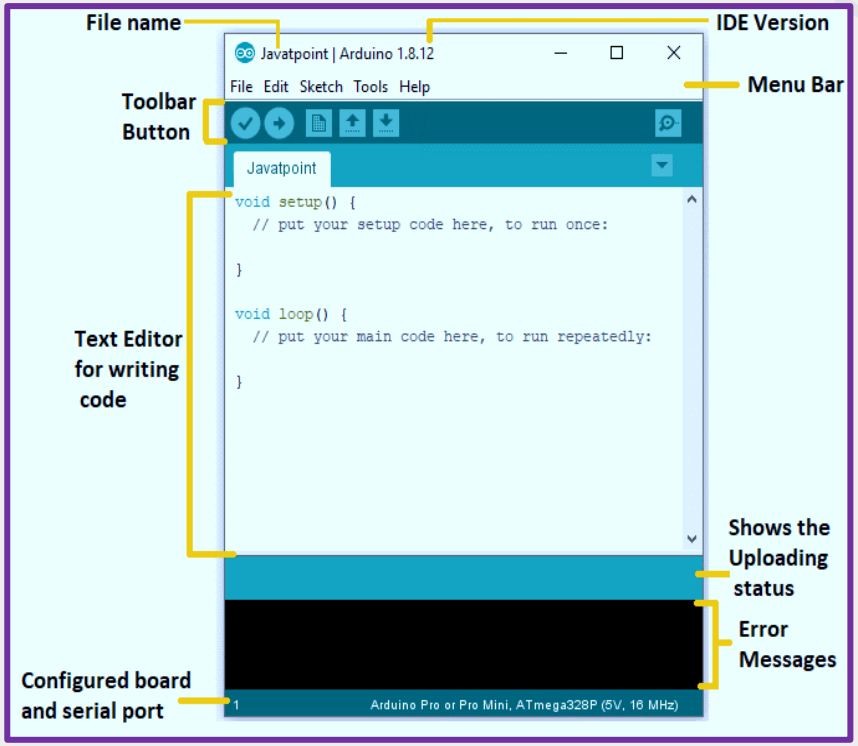
Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

Day-02

Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

Arduino IDE Software

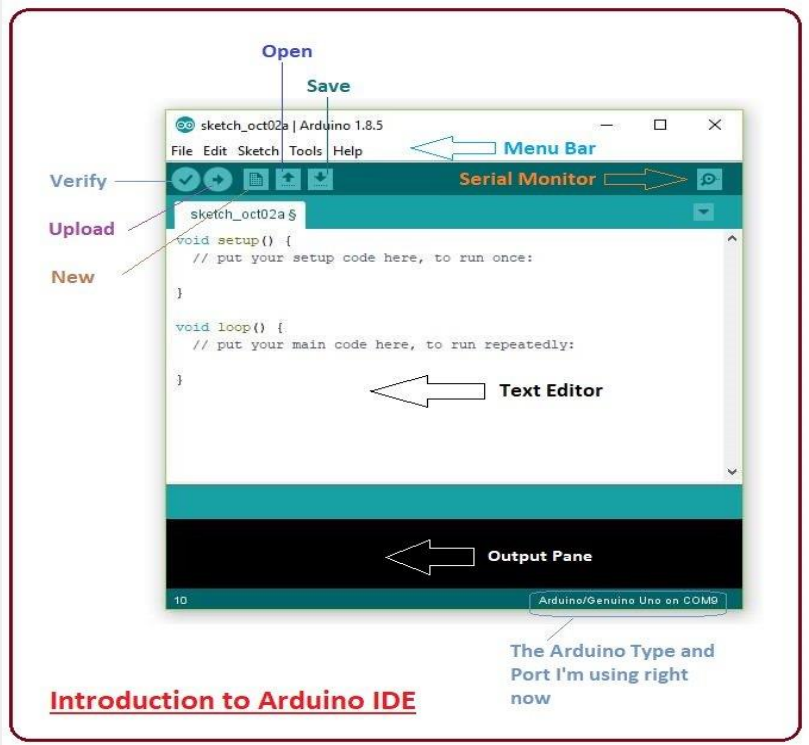
- IDE-Integrated Development Environment.
- www.Arduino.cc তে গিয়ে ডাউনলোড করতে হবে।



Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

Arduino Programming

- কোডিং C++ এর মতো।
- কোড মেশিন রিডেবল কোডে রুপান্তরিত করে।
- আর্ডুইনো হার্ডওয়্যার এই কোড বুঝতে পারে।



Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

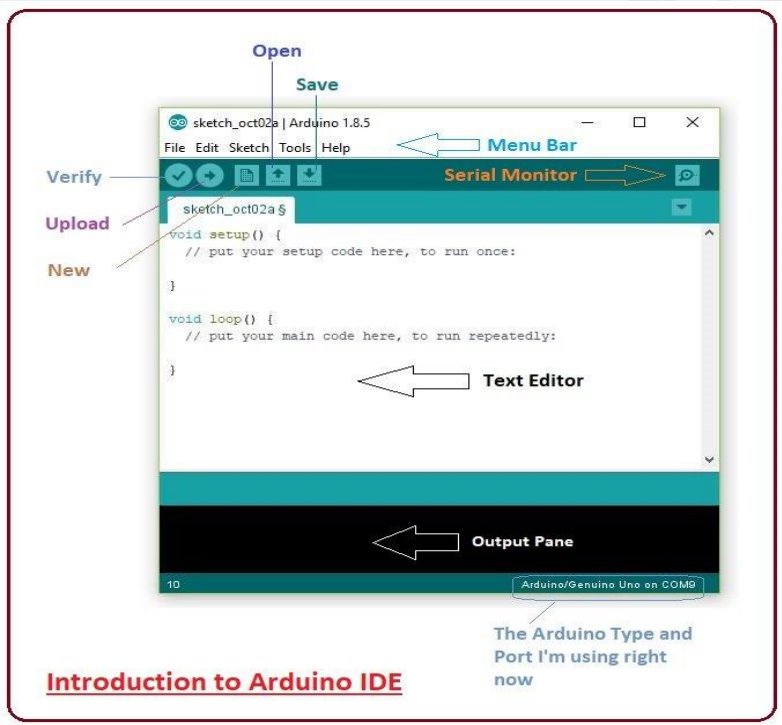
Programming Syntax

কমেন্টঃ

- '//' ডাবল স্ল্যাশ দিয়ে কমেন্ট লিখতে হয়।
- একের অধিক লাইনে কমেন্ট লিখতে /*---*/ হয়।

সেমিকোলনঃ

- কোডের প্রতিটি স্টেটমেন্ট শেষে ';' থাকে।
- ফাংশন ছাড়া প্রতিটি লাইনের কোডের পর সেমিকোলন দিতে হয়।



Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

Arduino IDE Software

{ } ব্র্যাকেটঃ

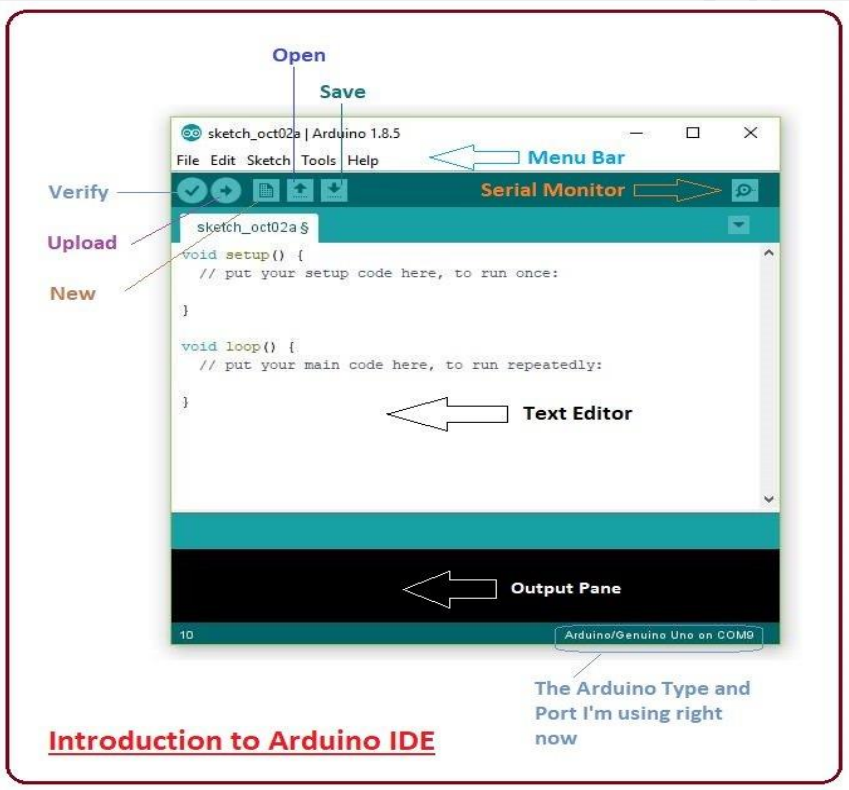
- ফাংশনের শুরুতে '{' এবং শেষে '}' থাকে।

Setup() ফাংশনঃ

- আর্ডুইনোর পিনগুলো এখানে ইনিশিয়ালাইজ করা হয়।
- setup() ফাংশন একবারই এক্সিকিউট হয়।

loop() ফাংশনঃ

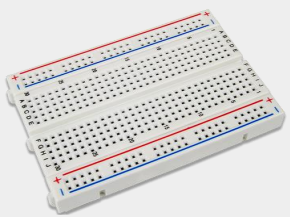
- loop() ফাংশন সর্বদা এক্সিকিউট হতে থাকে।
- loop() ফাংশনের আগে void লিখতে হয় যাতে কোন রেজাল্ট না নিয়ে আসে।



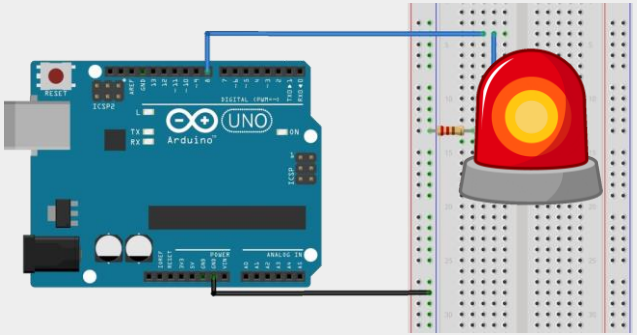
Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

Day-03 Topic

- ইলেক্ট্রিক্যাল সিগন্যাল
- সেন্সর
- ব্রেডবোর্ডে কিভাবে ইলেক্ট্রনিক্স কম্পোনেন্ট কানেক্ট করতে হয়
- এলইডি জ্বালানো
- রিয়াল ওয়ার্ল্ডের সাথে আর্ডুইনোর কানেকশন







Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

Electrical Signal



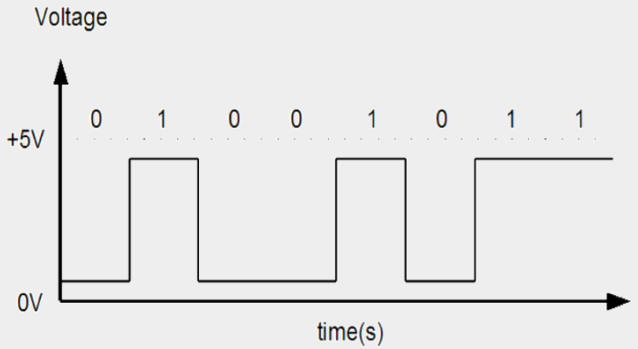
প্রকারভেদ ⟶

- ডিজিটাল ইনপুট
- অ্যানালগ ইনপুট
- পালস ট্রেইন

Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

Digital Signal

- ডিজিটাল ইনপুট হয় অন অথবা অফ কন্ডিশনে থাকে অর্থাৎ ০ এবং ১।
- একে আমরা লজিক হাই এবং লজিক লো বলতে পারি।
- ইনপুট আইডল অবস্থায় থাকলে লজিক লো বা লজিক ০ এবং ইনপুট এনারজাইজ অবস্থায় লজিক হাই বা লজিক ১ বলতে পারি।



Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

Analog Signal

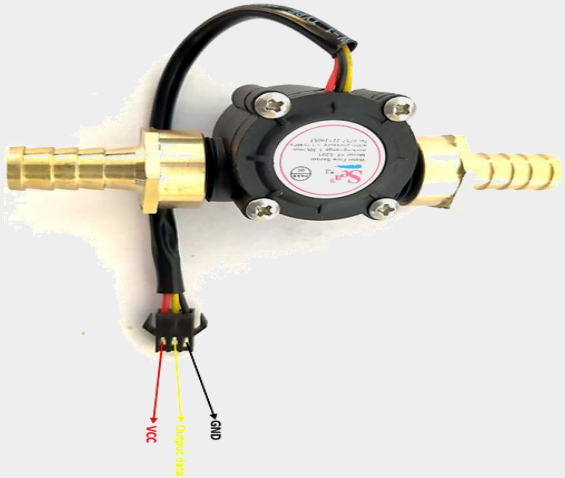
- ❑ অ্যানালগ বলতে আদিম যুগের কিছু বুঝায় না।
- ❑ অ্যানালগ সিগন্যাল হচ্ছে কন্টিনিউয়াস স্ট্রীম।
- ❑ এর মধ্যে ফ্লাকচুয়েশন থাকবে। যেখানে ডিজিটাল ইনপুট ছিল হয় অন অথবা অফ কন্ডিশন।
- ❑ অ্যানালগ সিগন্যাল অন এবং অফের মাঝামাঝি যেকোনো পজিশনে থাকতে পারে।
- ❑ অ্যানালগ সিগন্যাল কন্টিনিউয়াসলি পরিবর্তিত হয়।

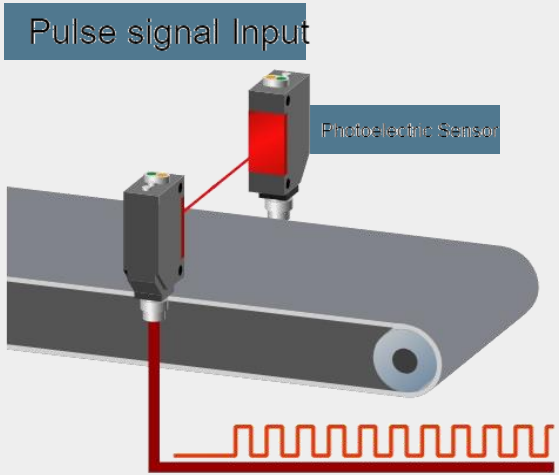


Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

Pulse Train

- অনেক হাই স্পীডে অন অফ হতে থাকে।
- ফ্লো সেন্সর।





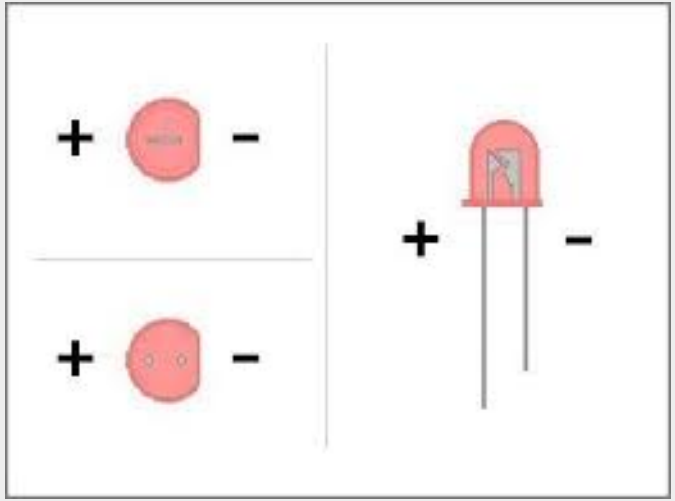
Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

Sensors



Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

LED



Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

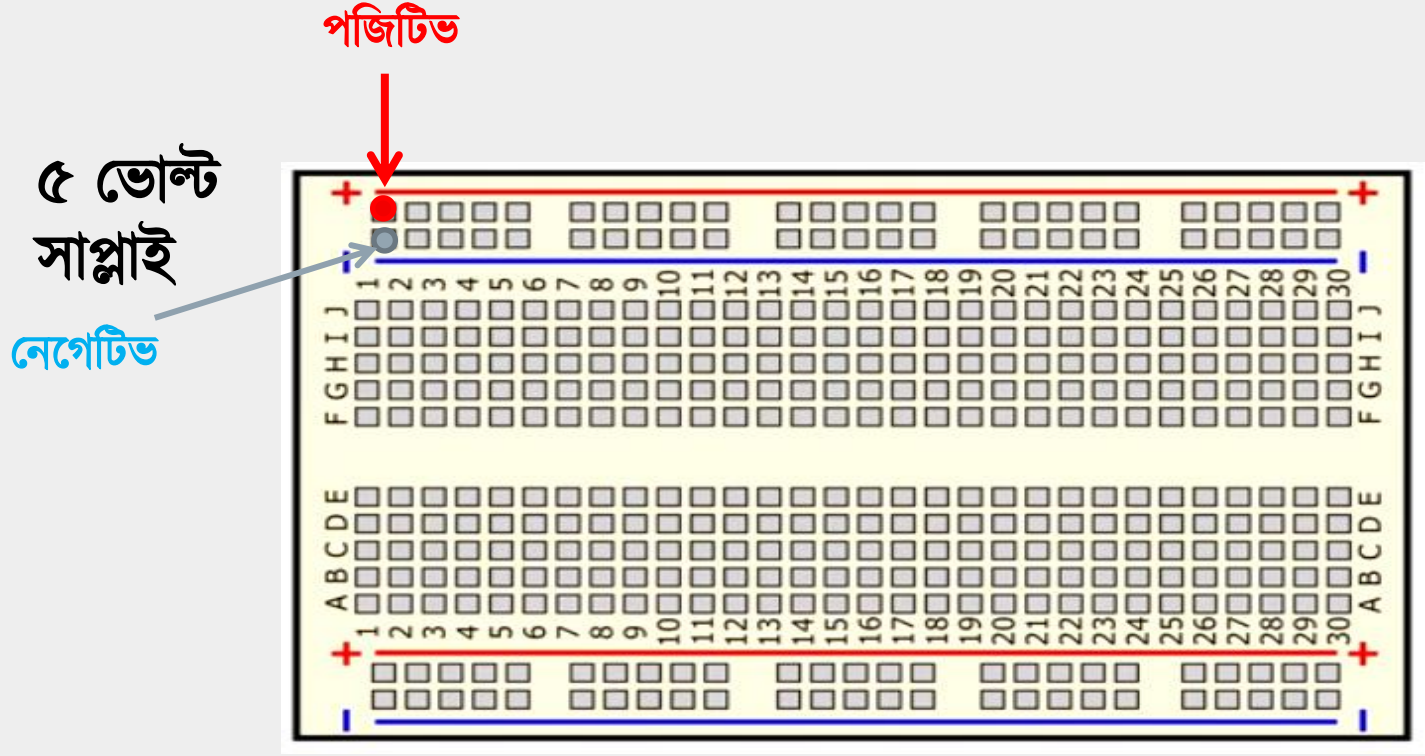
Circuit Diagram



R = V/I = 5/20mA
=5/.02
=250 Ohm

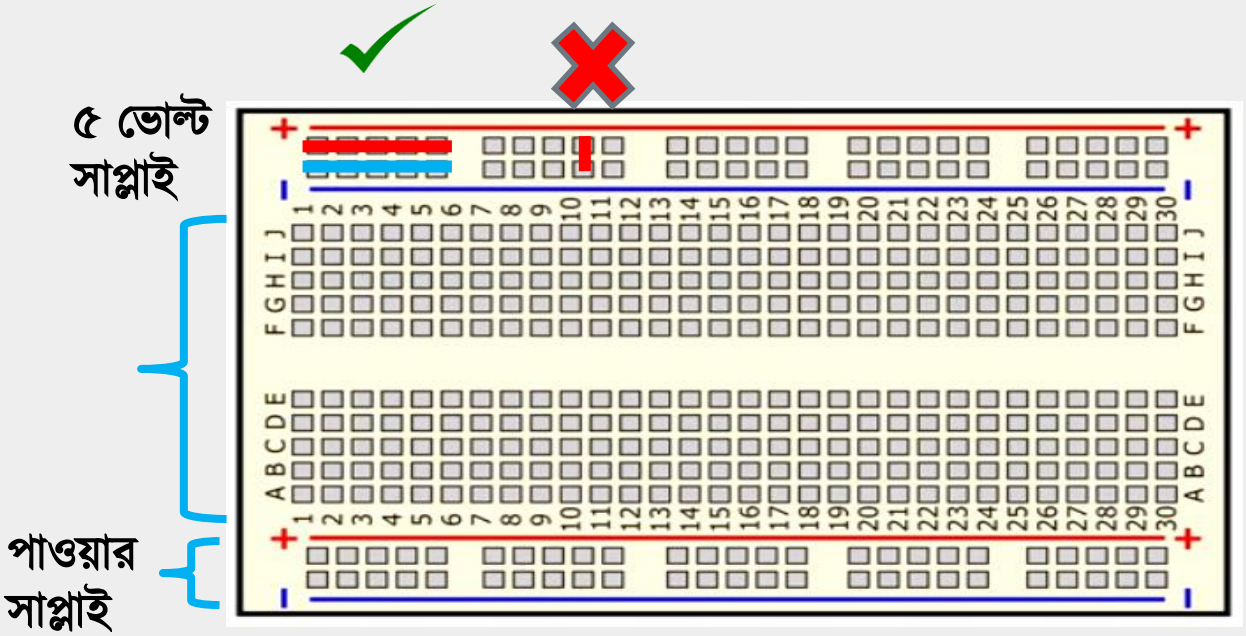
Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

Breadboard



Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

Supply Voltage

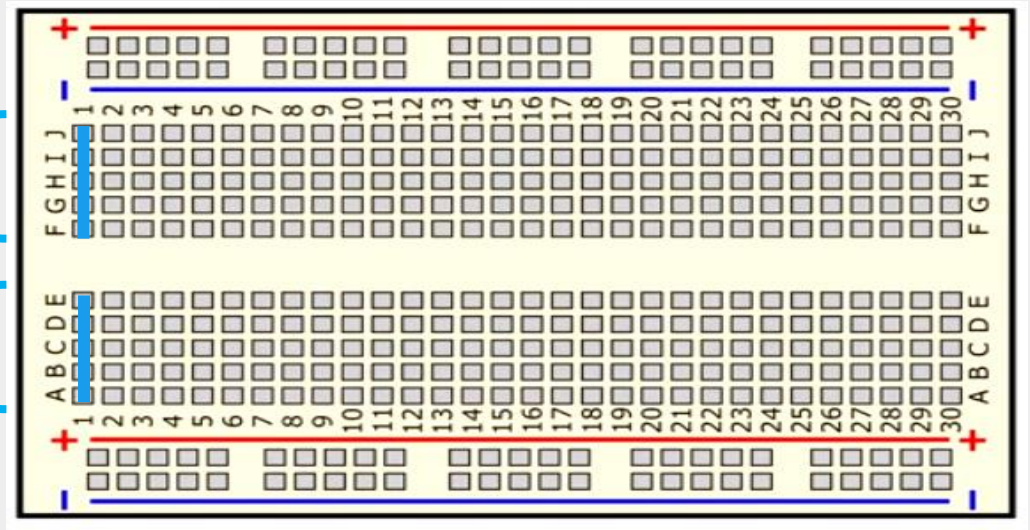


Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

Main Part

F1,G1,H1,I1,J1
একটির সাথে
আরেকটি কানেক্টেড

A1,B1,C1,D1,E1
একটির সাথে
আরেকটি কানেক্টেড

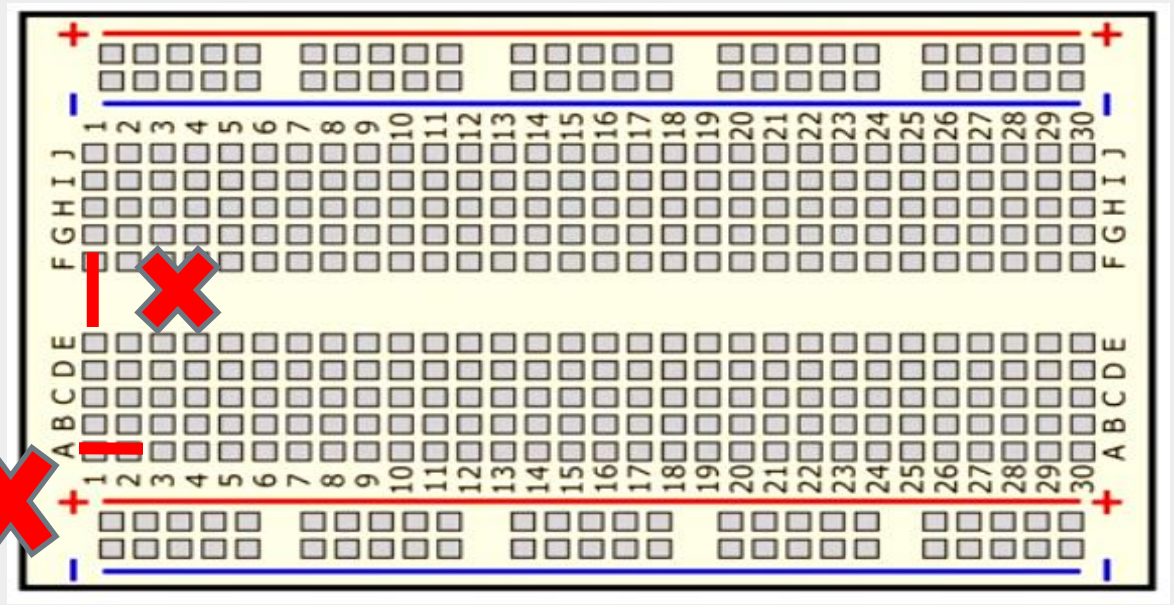


Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

Main Part

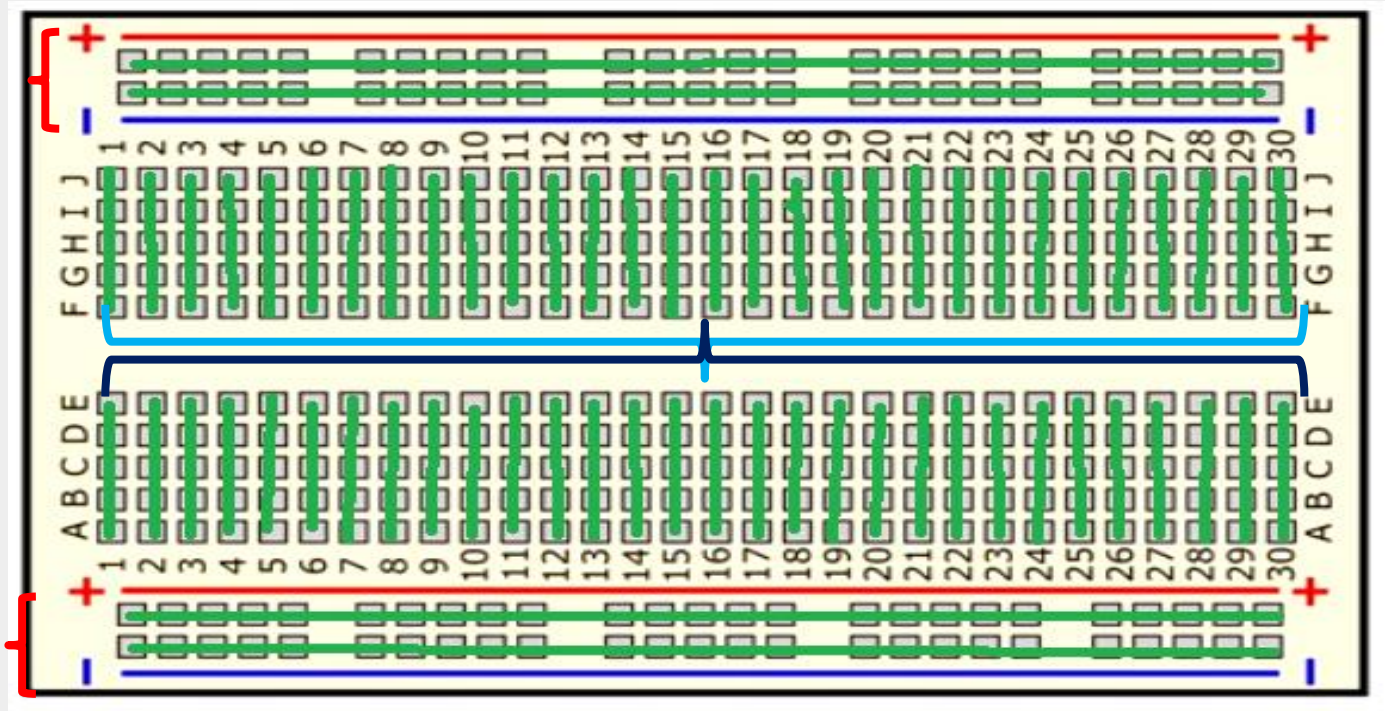
E1 এবং F1 সাথে কোন কানেকশন নাই

A1 এবং A2 সাথে কোন কানেকশন নাই



Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

Main Part



Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

Example Part



Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

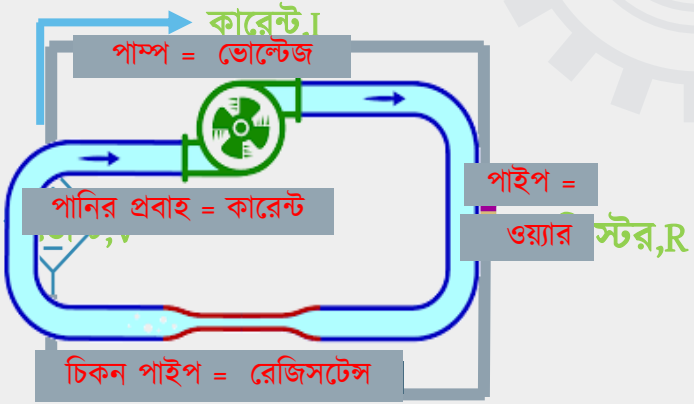
LED Circuit

- রেটেড কারেন্টের বেশি কারেন্ট প্রবাহিত হলে তা পুড়ে যায়।



Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

Ohm's Law



V = IR **I = V/R** **R = V/I**

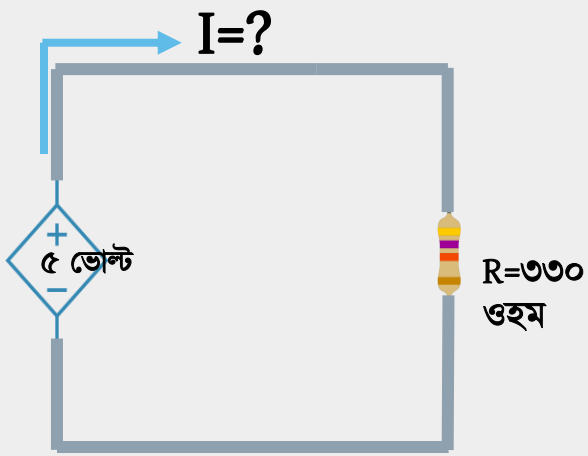
V = ভোল্ট (V)
I = অ্যাম্প (A)
R = ওহম (Ω)

- প্রেসার বেশি হলে বেশি পানি প্রবাহিত হয়।
- সরু পাইপে কম পানি যায়।

Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

Ohm's Law

V = IR | I = V/R | R = V/I



ওহম'স ল অনুসারে,

I = V/R

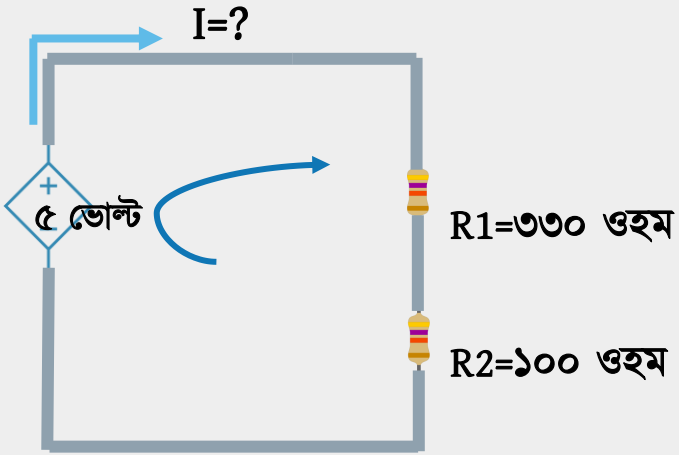
= ৫/৩৩০ = ০.০১৫১৫ অ্যাম্প (A)

= ০.০১৫১৫*১০০০ মিলি অ্যাম্প (mA)

= ১৫.১৫ মিলি অ্যাম্প (mA)

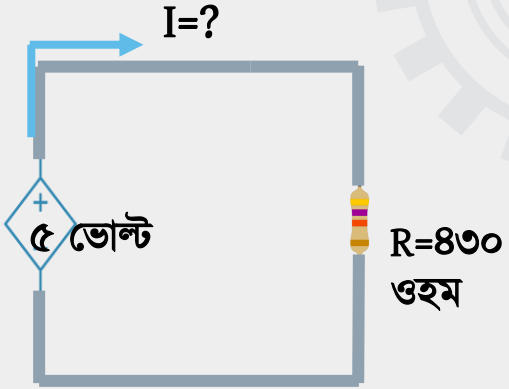
Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

Ohm's Law



ইকুইভেলেন্ট রেজিসটেন্স,

Req = R1 + R2
= ৩৩০ + ১০০
= ৪৩০ ওহম



V1 = IR1 =১১.৬২*৩৩০
= (১১.৬২/১০০০)*৩৩০
= ৩.৮৩ ভোল্ট

I = V/Req
= ৫/৪৩০ = ০.০১১৬২ অ্যাম্পিয়ার
= ০.০১১৬২ * ১০০০ মিলি অ্যাম্পিয়ার
= ১১.৬২ মিলি অ্যাম্পিয়ার

V2 = IR2 =১১.৬২*১০০
= (১১.৬২/১০০০)*১০০
=১.১৬২ ভোল্ট

V = V1 + V2 =৩.৮৩ + ১.১৬২
= ৫.০৩২ ভোল্ট

Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgtcKX379z6

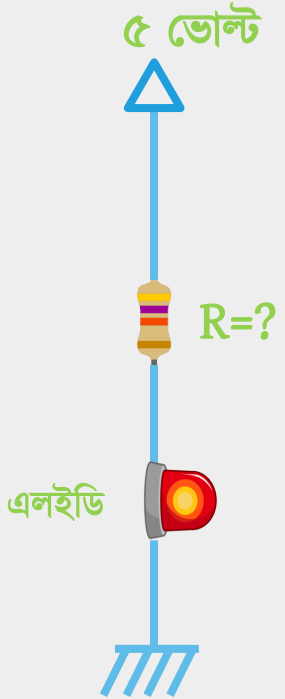
IV Curve



- আর্ডুইনোর এলইডি লাগানো পিনে ব্যাটারি থেকে অধিক কারেন্ট প্রবাহিত হয়।
- এলইডি ২০ মিলি অ্যাম্পিয়ারের অধিক কারেন্ট এলাউ করেনা।

Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

LED Current Limiting Resistor



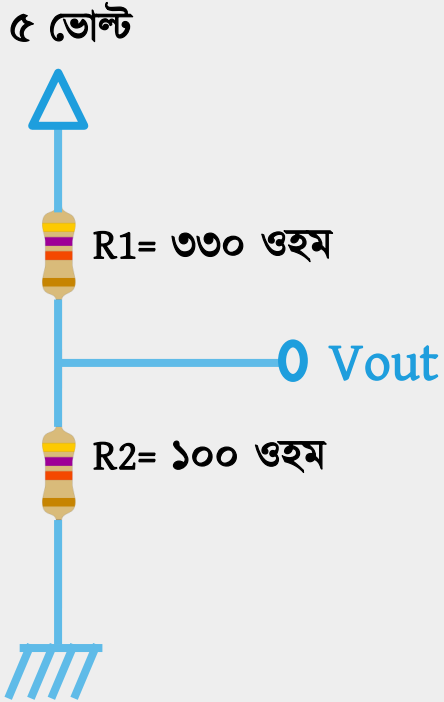
R = V/I = ৫ ভোল্ট/২০ মিলি অ্যাম্পিয়ার

= ৫ ভোল্ট/(২০/১০০০) অ্যাম্পিয়ার

= ২৫০ ওহম(Ω)

Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

Voltage Divider



Vout = R2/(R1+R2) * Vin

= ১০০/(৩৩০+১০০) * ৫

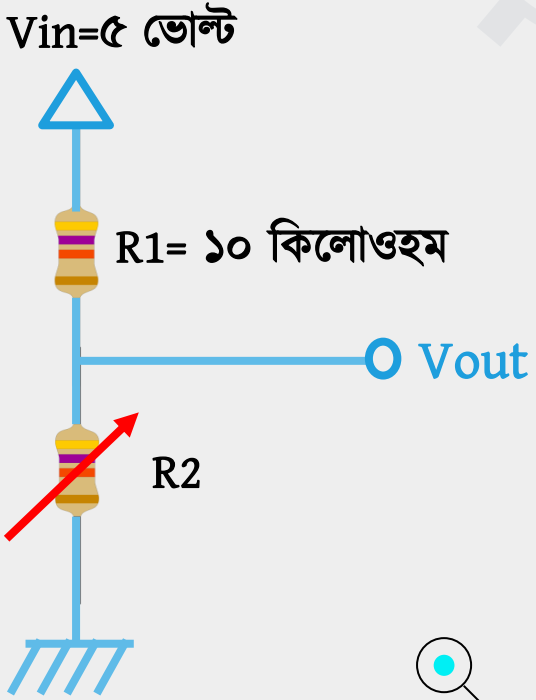
= ১.১৬২ ভোল্ট

Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

Voltage Divider Application

সেন্সরঃ

- রুমের উজ্বলতা বাড়ার সাথে এলডিআর এর রেজিসটেন্স চেইঞ্জ হয়।
- আর্ডুইনো ভোল্টেজ রিড করে, রেজিসটেন্স না।
- R2 পরিবর্তনের সাথে Vout ও পরিবর্তন হয়।

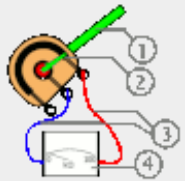


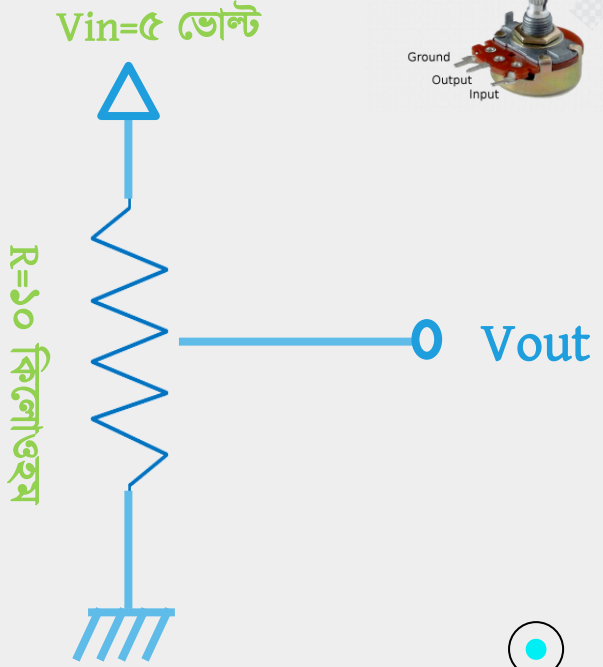
Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

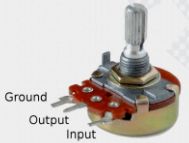
Voltage Divider Application

পটেনশিওমিটারঃ

- ১০ কিলোওহম পটেনশিওমিটার।
- মাঝখানের পিনটি আউটপুট।

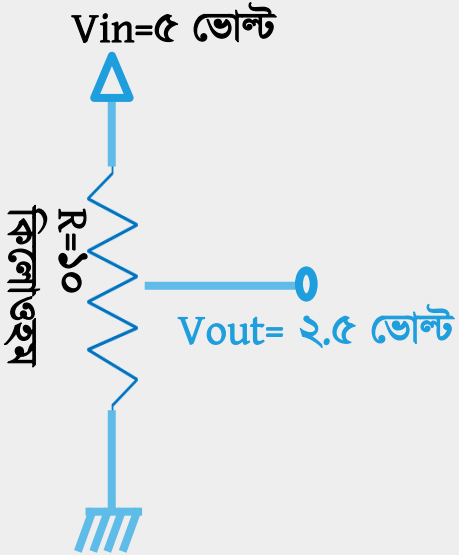


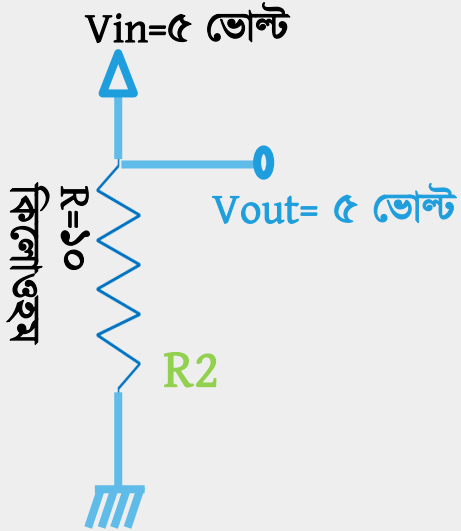


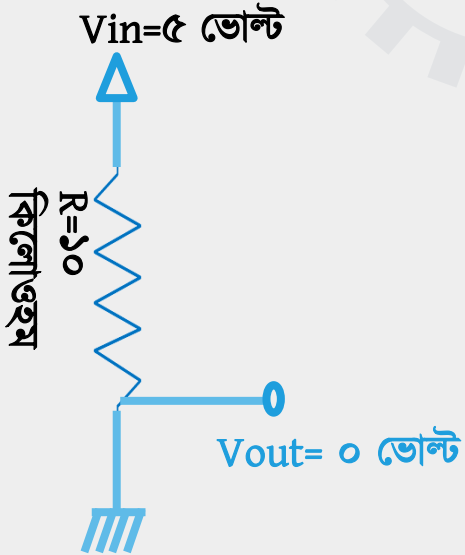


Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

Voltage Divider Application



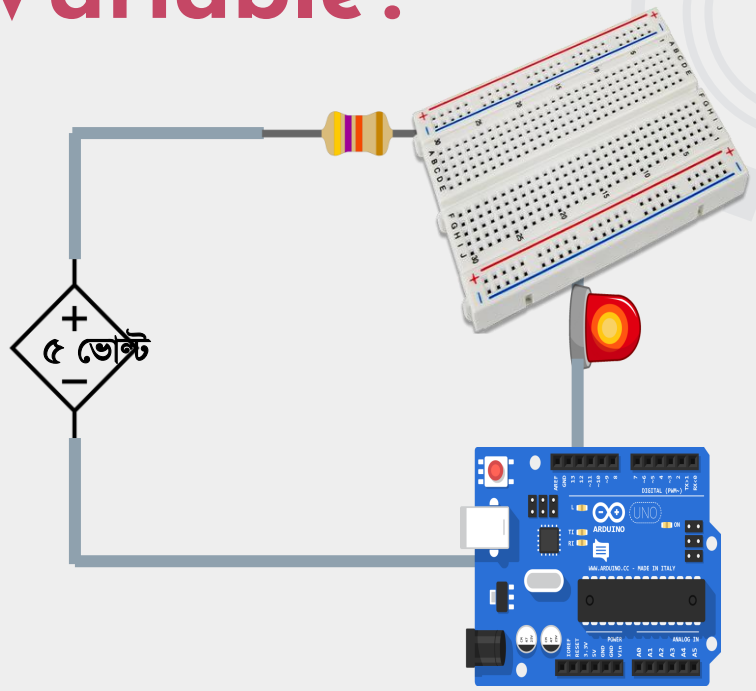




Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6

What is Variable?

- আর্ডুইনোর পিন-১৩ থেকে রেজিস্টরের এক প্রান্তে যুক্ত।
- রেজিস্টরের অপর পা এলইডির পজিটিভ প্রান্তে যুক্ত।
- এলইডির নেগেটিভ পা ০ ভোল্টে যুক্ত।



Join Our 30 Days IOT Course: https://forms.gle/9m75qLVgzcKX379z6